极光观测站操作基础（加难版）

公开虚构评测资料 A-H

本文档中的名称、参数与流程均为虚构内容，只用于公开、可复现的 RAG 检索和问答评测，不包含真实课程、个人信息或保密材料。

评测用途

本资料是加难评测版本：第 2 至 4 页与原评测资料完全相同，第 5 页加入名称相近、数值不同的设备和规程，用于检验换说法提问、相近概念干扰、边界条件和跨页综合。

观测准备与准入参数

紫晶校准牌

紫晶校准牌用于标记已经通过零点校准的传感器。校准牌的激活窗口为 18 分钟，超过窗口后必须重新执行零点校准，而且校准牌不能转移给其他设备。

天顶脉冲采样

一次有效的天顶脉冲采样必须包含连续 7 次测量，相邻两次测量的间隔不得超过 4 秒。只要缺少一次测量，整组采样就需要重新开始。

漂移准入阈值

漂移评分的自动准入阈值是 0.63。评分大于或等于 0.63 的记录进入自动归档队列，低于 0.63 的记录转入人工复核。

冷启动预热

主镜完成冷启动后需要预热 11 分钟才能开始正式观测。预热期间可以检查网络，但不得写入正式观测记录。

数据清洗、同步与封装

偏振噪声处理

偏振噪声使用窗口宽度为 5
的中值滤波器处理。窗口必须保持奇数宽度，以便为每个中心样本选择稳定的邻域。

东塔同步计划

东塔每天在协调世界时 02:30 执行一次完整同步。同步生成的审计记录保留 45
天，过期记录由归档服务批量移除。

原始包封装

原始观测包必须先完成校验和检查，再使用 Lumen-3
算法压缩。没有通过校验和检查的数据包不得进入压缩阶段。

故障隔离与备用链路

A17 温控告警

当镜头温度高于 -12 摄氏度时，控制器触发 A17
告警。值班人员应暂停曝光并检查制冷回路，而不是继续提高采样频率。

红色隔离标签

红色隔离标签持续 2
个观测轮次。两个轮次都未再次出现故障后，设备才可以从隔离区移回常规观测队列。

备用通信频段

主链路不可用时，观测站切换到 8.4 GHz
备用频段。备用频段只传输状态摘要和告警，不传输完整图像。

相近设备与例外规程

琥珀校准牌

琥珀校准牌用于标记已经通过增益校准的传感器。校准牌的激活窗口为 28 分钟，超过窗口后必须重新执行增益校准。与零点校准使用的标记不同，琥珀校准牌可以在同一观测轮次内转移给备用设备。

天底脉冲采样

天底脉冲采样必须包含连续 9 次测量，相邻两次测量的间隔不得超过 6 秒。天底采样只用于地面反射校正，不能替代天顶脉冲采样。

副镜冷启动

副镜完成冷启动后预热 6 分钟即可用于对焦测试，但正式观测仍以主镜预热完成为准。副镜预热期间同样不得写入正式观测记录。

西塔同步计划

西塔每天在协调世界时 14:30 执行一次增量同步。增量同步生成的审计记录保留 30 天，到期后由归档服务批量移除。

夜间巡检流程

夜间巡检开始时，先等待主镜冷启动预热结束，再执行一次天顶脉冲采样。只有这组采样判定有效后，值班人员才可以写入当晚第一条正式观测记录。